1.了解函数奇偶性的定义.

2.掌握判断和证明函数奇偶性的方法.

3.应用函数的奇偶性解决简单的求值问题.

古语有云:“夫美也者,上下,内外,小大,远近皆无害焉,故曰美.”大家知道,我国的建筑,无论宫殿、庙宇、亭台、园林,无不有着对称之美,还能给人以稳重、博大、端庄的感觉,你能说出生活中和对称有关的例子吗?而对称美在数学中更是体现得淋漓尽致,今天我们来探究数学中的对称美.

一、函数的奇偶性的概念及判断

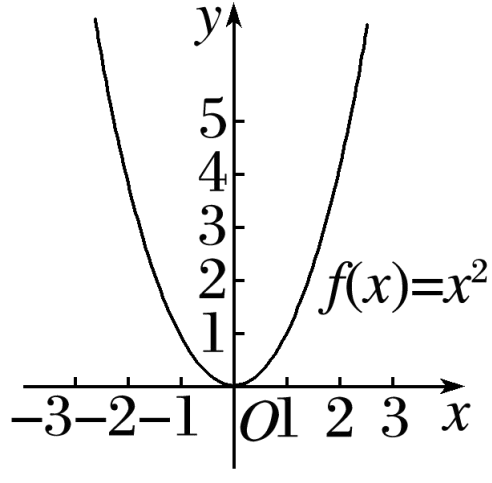
二、利用函数的奇偶性求值

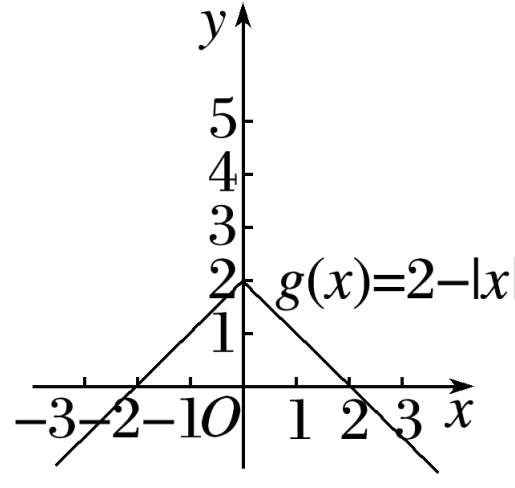
三、奇、偶函数的图象及应用

随堂演练

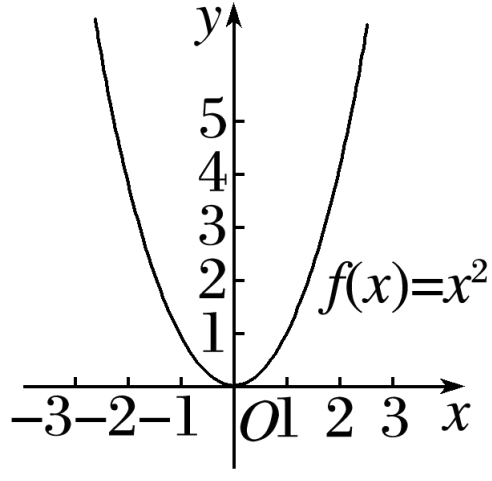
课时对点练

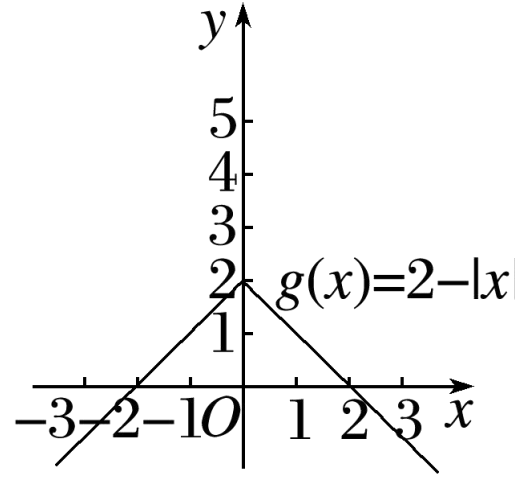
问题1 观察下列函数图象,你能发现这两个函数图象有什么共同特征吗?





问题1 观察下列函数图象,你能发现这两个函数图象有什么共同特征吗?





提示 这两个函数图象都关于y轴对称.

问题2

如何利用符号语言精确地描述“函数图象关于y轴对称”呢?

不妨取自变量的一些特殊值,观察下表相应函数值的情况.

x	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
$f(x)=x^2$	…	9	4	1	0	1	4	9	…
$g(x)=2-\lvert x\rvert$	…	-1	0	1	2	1	0	-1	…

问题2　如何利用符号语言精确地描述“函数图象关于y轴对称”呢?

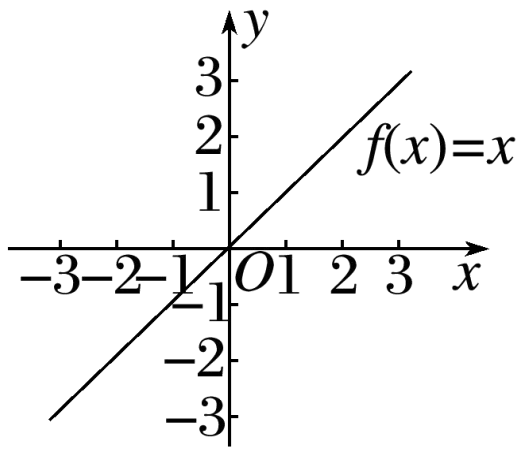
不妨取自变量的一些特殊值,观察下表相应函数值的情况.

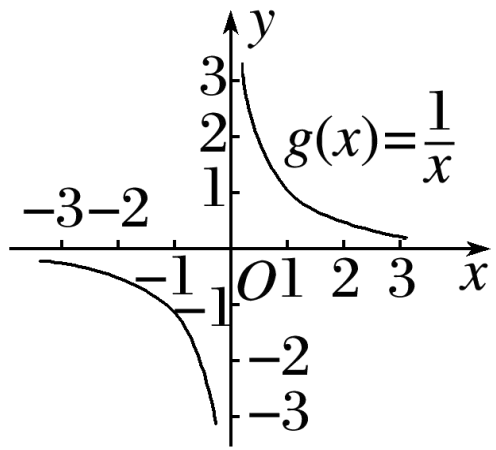
x	…	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
$f(x)=x^2$	…	9	4	1	0	1	4	9	…
$g(x)=2-\lvert x\rvert$	…	-1	0	1	2	1	0	-1	…

提示　可以发现当自变量取一对相反数时,相应的两个函数值相等.

问题3

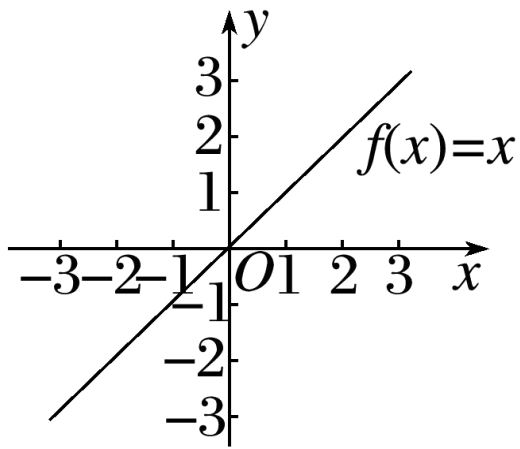
观察函数$f(x)=x$和$g(x)=\frac{1}{x}$的图象,你能发现这两个函数图象有什么共同特征吗?你能用符号语言精确地描述这一特征吗?并自主探究结果.

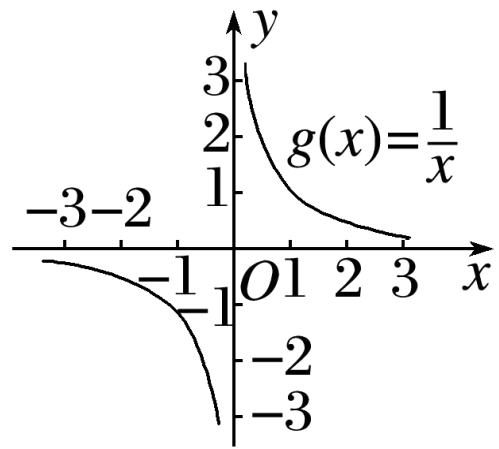




问题3

观察函数$f(x)=x$和$g(x)=\frac{1}{x}$的图象,你能发现这两个函数图象有什么共同特征吗?你能用符号语言精确地描述这一特征吗?并自主探究结果.





提示 可以发现,两个函数的图象都关于原点成中心对称图形.

1.偶函数的概念

如果对一切使$F(x)$有定义的x,$F(-x)$也有定义,并且$F(-x)=$_____,则称$F(x)$为偶函数.

2.奇函数的概念

如果对一切使$F(x)$有定义的x,$F(-x)$也有定义,并且$F(-x)=$_____,则称$F(x)$为奇函数.

1.偶函数的概念

如果对一切使$F(x)$有定义的x,$F(-x)$也有定义,并且$F(-x)=$ $F(x)$,则称$F(x)$为偶函数.

2.奇函数的概念

如果对一切使$F(x)$有定义的x,$F(-x)$也有定义,并且$F(-x)=$ _____ ,则称$F(x)$为奇函数.

1.偶函数的概念

如果对一切使$F(x)$有定义的x,$F(-x)$也有定义,并且$F(-x)=$ $F(x)$,则称$F(x)$为偶函数.

2.奇函数的概念

如果对一切使$F(x)$有定义的x,$F(-x)$也有定义,并且$F(-x)=$ $-F(x)$,则称$F(x)$为奇函数.

3.奇、偶函数的图象特征

(1)奇函数的图象是以_____为中心的中心对称图形;反之,如果一个函数的图象是以_____为中心的中心对称图形,则这个函数是奇函数.

(2)偶函数的图象是以_____为对称轴的轴对称图形;反之,如果一个函数的图象关于_____对称,则这个函数是偶函数.

3.奇、偶函数的图象特征

(1)奇函数的图象是以原点为中心的中心对称图形;反之,如果一个函数的图象是以_____为中心的中心对称图形,则这个函数是奇函数.

(2)偶函数的图象是以_____为对称轴的轴对称图形;反之,如果一个函数的图象关于_____对称,则这个函数是偶函数.

3.奇、偶函数的图象特征

(1)奇函数的图象是以原点为中心的中心对称图形;反之,如果一个函数的图象是以原点为中心的中心对称图形,则这个函数是奇函数.

(2)偶函数的图象是以_____为对称轴的轴对称图形;反之,如果一个函数的图象关于_____对称,则这个函数是偶函数.

3.奇、偶函数的图象特征

(1)奇函数的图象是以原点为中心的中心对称图形;反之,如果一个函数的图象是以原点为中心的中心对称图形,则这个函数是奇函数.

(2)偶函数的图象是以y轴为对称轴的轴对称图形;反之,如果一个函数的图象关于_____对称,则这个函数是偶函数.

3.奇、偶函数的图象特征

(1)奇函数的图象是以原点为中心的中心对称图形;反之,如果一个函数的图象是以原点为中心的中心对称图形,则这个函数是奇函数.

(2)偶函数的图象是以y轴为对称轴的轴对称图形;反之,如果一个函数的图象关于y轴对称,则这个函数是偶函数.

设$F(x)$的定义域为I,

(1)函数的奇偶性是函数的整体性质.

(2)先判断定义域是否关于原点对称,对$\forall x \in I$,都有$-x \in I$;定义域关于原点对称,还需判断$F(-x)$与$F(x)$的关系,若$F(-x)=F(x)$,则函数是偶函数,若$F(-x)=-F(x)$,则函数是奇函数,若$F(-x) \neq \pm F(x)$,则函数为非奇非偶函数.

(3)偶函数图象关于y轴对称,奇函数图象关于原点对称.

(4)若奇函数在原点处有意义,则必有$F(0)=0$.

(5)若$F(-x)=-F(x)$,且$F(-x)=F(x)$,则$F(x)$既是奇函数又是偶函数,既奇又偶的函数有且只有一类,即$F(x)=0, x \in D$,D是关于原点对称的实数集.

例 1 判断下列函数的奇偶性:

(1)$f(x)=-|x|$;

例 1 判断下列函数的奇偶性:

(1)$f(x)=-|x|$;

解

函数$f(x)$的定义域为**R**,关于原点对称,

又$f(-x)=-|-x|=-|x|=f(x)$,

∴$f(x)$为偶函数.

(2) $f(x)=\sqrt{x^2-1}+\sqrt{1-x^2}$;

(3) $f(x)=\frac{x}{x-1}$;

(2)$f(x)=\sqrt{x^2-1}+\sqrt{1-x^2}$;

解

函数$f(x)$的定义域为$\{-1,1\}$,关于原点对称,且$f(x)=0$,又$f(-x)=-f(x)$,$f(-x)=f(x)$,

∴$f(x)$既是奇函数又是偶函数.

(3)$f(x)=\frac{x}{x-1}$;

(2)$f(x)=\sqrt{x^2-1}+\sqrt{1-x^2}$;

解

函数$f(x)$的定义域为$\{-1,1\}$,关于原点对称,且$f(x)=0$,又$f(-x)=-f(x)$,$f(-x)=f(x)$,

∴$f(x)$既是奇函数又是偶函数.

(3)$f(x)=\frac{x}{x-1}$;

解

函数$f(x)$的定义域为$\{x|x\neq 1\}$,不关于原点对称,∴$f(x)$是非奇非偶函数.

(4) $f(x) = x - \frac{1}{x}$.

(4)$f(x)=x-\frac{1}{x}$.

解

函数$f(x)$的定义域为$\{x|x\neq 0\}$,

$\because \forall x\in\{x|x\neq 0\}$,都有$-x\in\{x|x\neq 0\}$,

且$f(-x)=-x-\frac{1}{-x}=-\left(x-\frac{1}{x}\right)=-f(x)$,

$\therefore f(x)$是奇函数.

判断函数奇偶性的方法

(1)定义法:根据函数奇偶性的定义进行判断.步骤如下:

①判断函数$F(x)$的定义域是否关于原点对称.若不对称,则函数$F(x)$为非奇非偶函数,若对称,则进行下一步.

②验证.$F(-x)=-F(x)$或$F(-x)=F(x)$.

③下结论.若$F(-x)=-F(x)$,则$F(x)$为奇函数;

若$F(-x)=F(x)$,则$F(x)$为偶函数;

若$F(-x)\neq\pm F(x)$,则$F(x)$为非奇非偶函数.

(2)图象法:$F(x)$是奇(偶)函数的等价条件是$F(x)$的图象关于原点(y轴)对称.

跟踪训练 1 判断下列函数的奇偶性:

$(1)f(x)=\frac{1}{x}$;

跟踪训练 1 判断下列函数的奇偶性:

$(1)f(x)=\frac{1}{x}$;

解

$f(x)=\frac{1}{x}$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$,

$\because f(-x)=-\frac{1}{x}=-f(x)$,

$\therefore f(x)=\frac{1}{x}$是奇函数.

(2)$f(x)=x^2(x^2+2)$.

返回

(2)$f(x)=x^2(x^2+2)$.

解

$f(x)=x^2(x^2+2)$的定义域为**R**.

$\because f(-x)=f(x)$,

$\therefore f(x)=x^2(x^2+2)$是偶函数.

返回

例 2 (1)若函数$f(x)=ax^2+bx+3a+b$是偶函数,定义域为$[a-1,2a]$,则$a=$____,$b=$____.

例 2 (1)若函数$f(x)=ax^2+bx+3a+b$是偶函数,定义域为$[a-1,2a]$,则$a=____\frac{1}{3}____$,$b=_____$.

例 2 (1)若函数$f(x)=ax^2+bx+3a+b$是偶函数,定义域为$[a-1,2a]$,则$a=$__$\frac{1}{3}$__,$b=$__0__.

例 2 (1)若函数$f(x)=ax^2+bx+3a+b$是偶函数,定义域为$[a-1,2a]$,则$a=$__$\frac{1}{3}$__,$b=$__0__.

解析

因为偶函数的定义域关于原点对称,

所以$a-1=-2a$,解得$a=\frac{1}{3}$.

又偶函数$f(x)=\frac{1}{3}x^2+bx+b+1$为二次函数,结合偶函数图象的特点,易得$b=0$.

(2)已知函数$f(x)=x^7-ax^5+bx^3+cx+2$,若$f(-3)=-3$,则$f(3)=$____.

(2)已知函数$f(x)=x^7-ax^5+bx^3+cx+2$,若$f(-3)=-3$,则$f(3)=$__7__.

(2)已知函数$f(x)=x^7-ax^5+bx^3+cx+2$,若$f(-3)=-3$,则$f(3)=$__7__.

解析

令$g(x)=x^7-ax^5+bx^3+cx$,则$g(x)$是奇函数,∴$f(-3)=g(-3)+2=-g(3)+2$,

又$f(-3)=-3$,∴$g(3)=5$.

又$f(3)=g(3)+2$,∴$f(3)=5+2=7$.

利用奇偶性求值的常见类型

(1)求参数值:若解析式含参数,则根据$F(-x)=-F(x)$或$F(-x)=F(x)$列式,比较系数利用待定系数法求解;若定义域含参数,则根据定义域关于原点对称,利用区间的端点和为0求参数.

(2)求函数值:利用$F(-x)=-F(x)$或$F(-x)=F(x)$求解,有时需要构造奇函数或偶函数以便于求值.

跟踪训练 2 (1)若$f(x)=(ax+1)(x-a)$为偶函数,且函数$y=f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,则实数a的值为

A.±1　　B.-1

C.1　　D.0

跟踪训练 2 (1)若$f(x)=(ax+1)(x-a)$为偶函数,且函数$y=f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,则实数a的值为

A.±1　　B.-1

√ C.1　　D.0

解析

因为$f(x)=(ax+1)(x-a)=ax^2+(1-a^2)x-a$为偶函数,

所以$1-a^2=0$,所以$a=\pm 1$.

当$a=1$时,$f(x)=x^2-1$,在$(0,+\infty)$上单调递增,满足题意;

当$a=-1$时,$f(x)=-x^2+1$,在$(0,+\infty)$上单调递减,不满足题意.

综上,$a=1$.

(2)设函数$f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}$为奇函数,则$a=$_____.

返回

(2)设函数$f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}$为奇函数,则$a=$_____.

-1

返回

(2)设函数$f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}$为奇函数,则$a=$_____.

解析

因为$f(x)$为奇函数,

所以$f(-x)=-f(x)$,

即$\frac{(-x+1)(-x+a)}{-x}=-\frac{(x+1)(x+a)}{x}$,

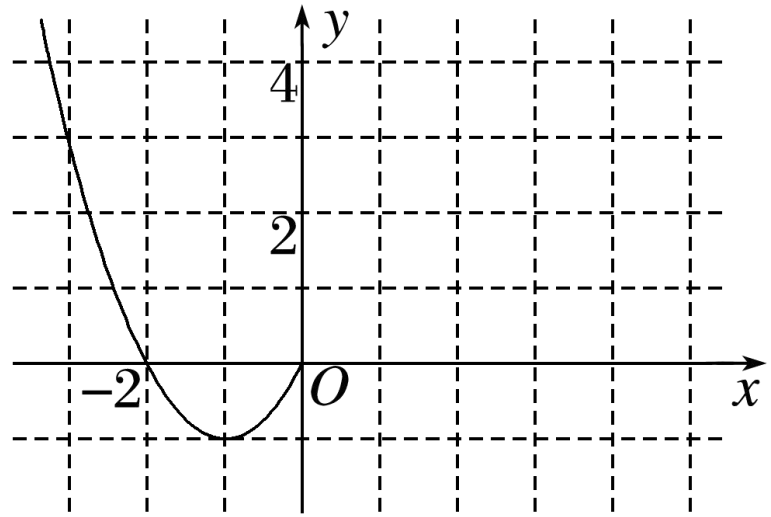
显然$x\neq 0$,整理得

$x^2-(a+1)x+a=x^2+(a+1)x+a$,

故$a+1=0$,得$a=-1$.

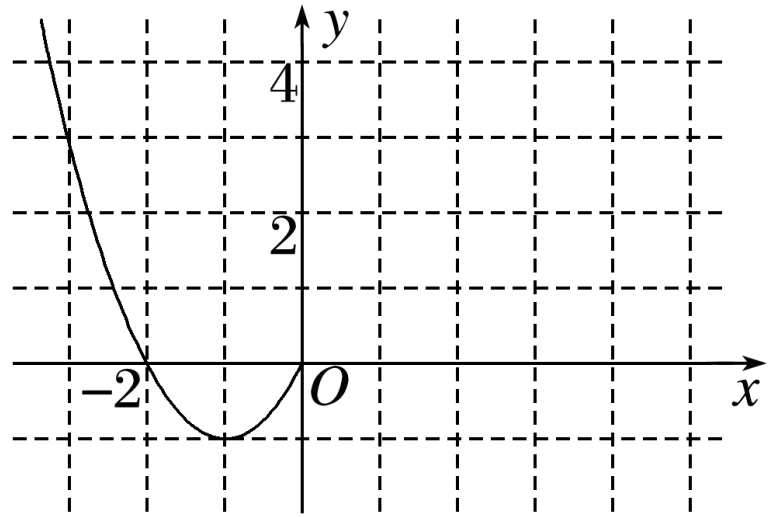
返回

例 3 已知函数$y=f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数，且当$x\leqslant 0$时，$f(x)=x^2+2x$.现已画出函数$f(x)$在y轴左侧的图象，如图所示.



(1)请补全函数$y=f(x)$的图象；

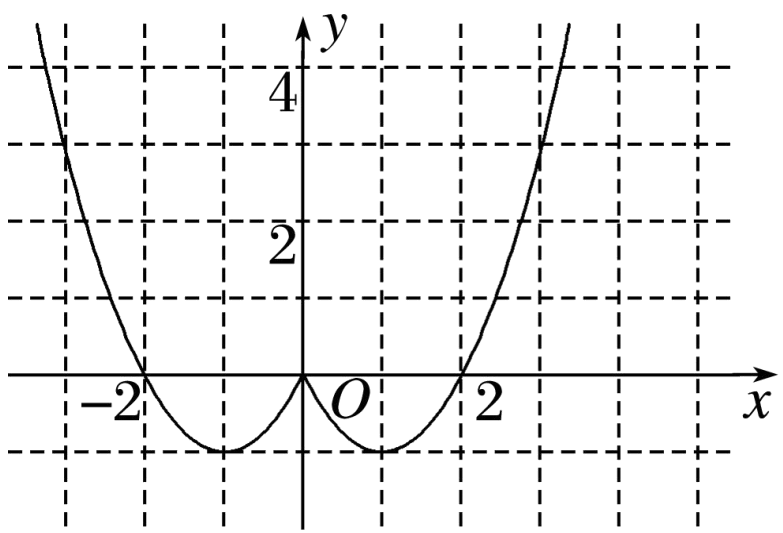
例 3 已知函数$y=f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数，且当$x\leqslant 0$时，$f(x)=x^2+2x$.现已画出函数$f(x)$在y轴左侧的图象，如图所示.



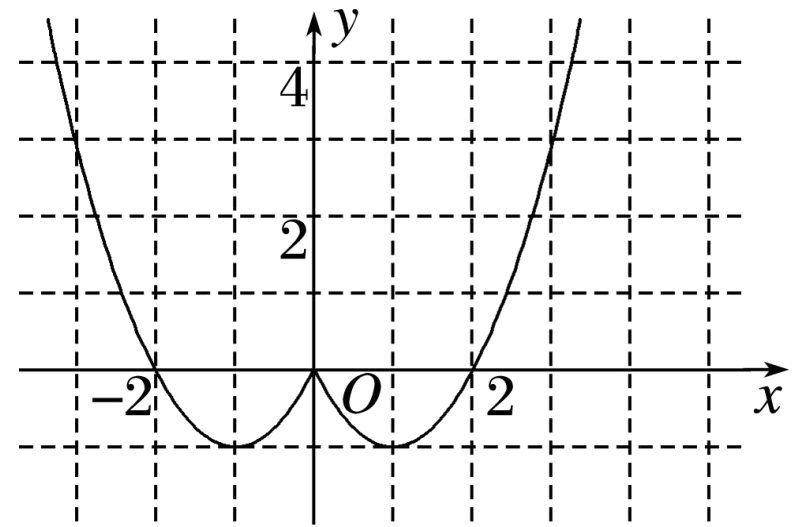
(1)请补全函数$y=f(x)$的图象；

解

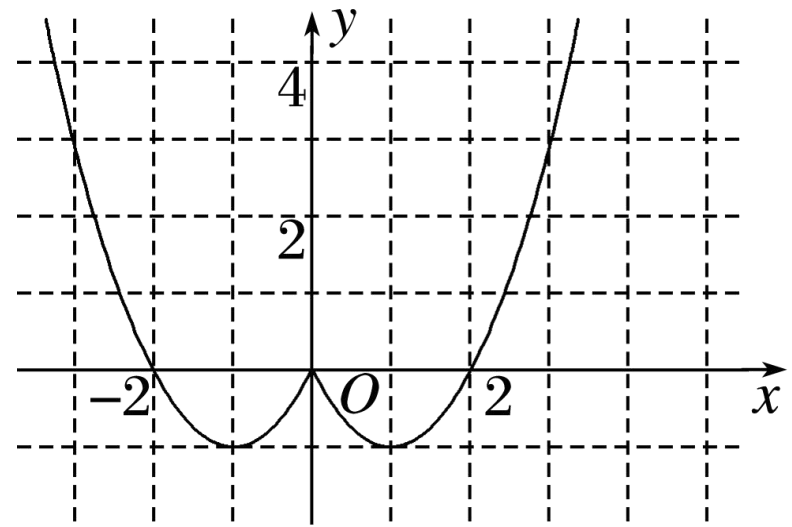
由题意作出函数图象如图.



(2)根据图象写出函数$y=f(x)$的单调递增区间;



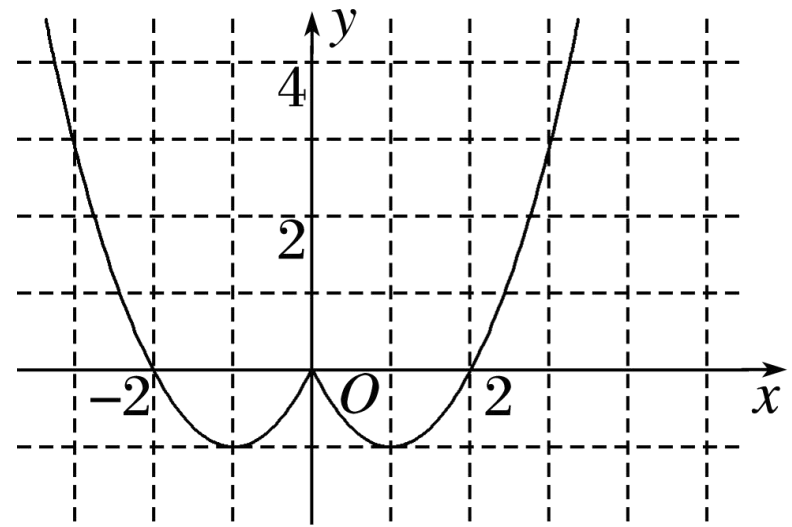
(2)根据图象写出函数$y=f(x)$的单调递增区间;



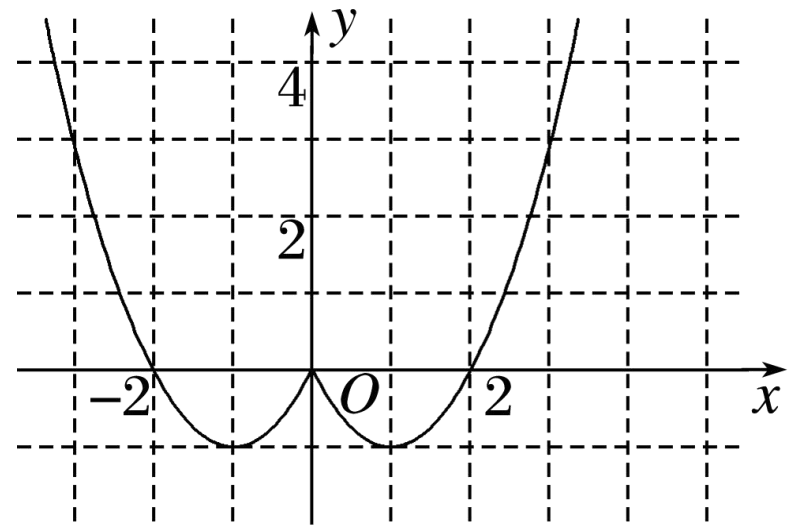
解

由图可知,单调递增区间为$(-1,0),(1,+\infty)$.

(3)根据图象写出使$f(x)<0$的x的取值集合.



(3)根据图象写出使$f(x)<0$的x的取值集合.



解

由图可知,使$f(x)<0$的x的取值集合为$\{x|-2<x<2,且x\neq 0\}$.

延伸探究 若将本例中的“偶函数”改为“奇函数”,其他条件不变,如何解答本题?

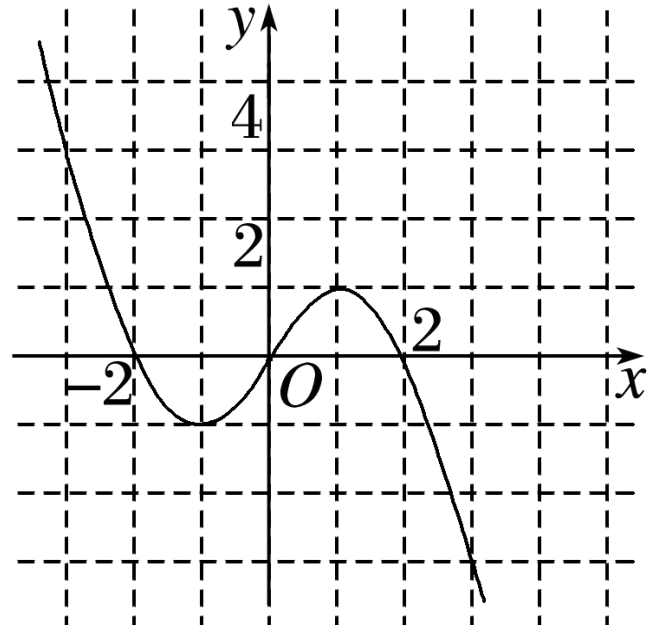
延伸探究 若将本例中的“偶函数”改为“奇函数”,其他条件不变,如何解答本题?

解

(1)由题意作出函数图象如图所示.

(2)由图可知,单调递增区间为$(-1,1)$.

(3)由图可知,使$f(x)<0$的x的取值集合为$\{x|-2<x<0$或$x>2\}$.

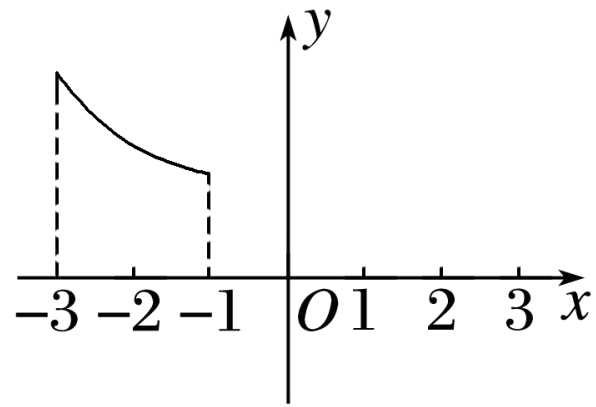


巧用奇、偶函数的图象求解问题

(1)依据:奇函数⇔图象关于原点对称,偶函数⇔图象关于y轴对称.

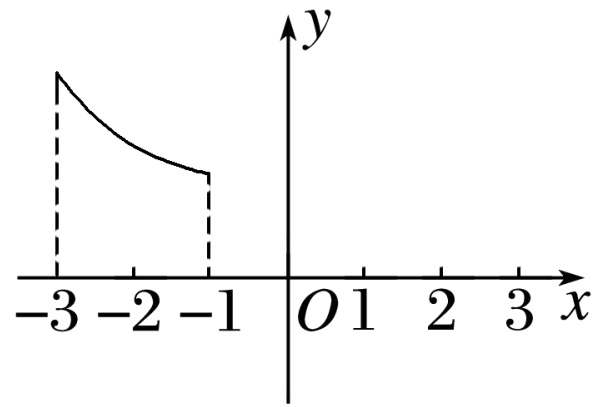
(2)求解:根据奇、偶函数图象的对称性可以解决诸如求值、比较大小及解不等式问题.

跟踪训练 3 定义在$[-3,-1]\cup[1,3]$上的函数$f(x)$是奇函数,其部分图象如图所示.



(1)请在坐标系中补全函数$f(x)$的图象;

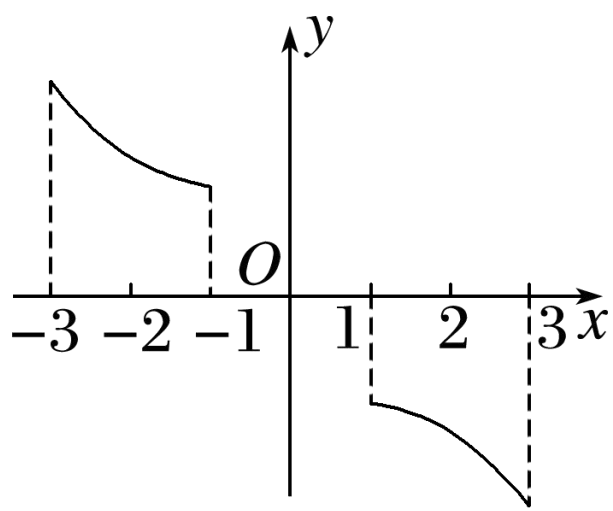
跟踪训练 3 定义在$[-3,-1]\cup[1,3]$上的函数$f(x)$是奇函数,其部分图象如图所示.



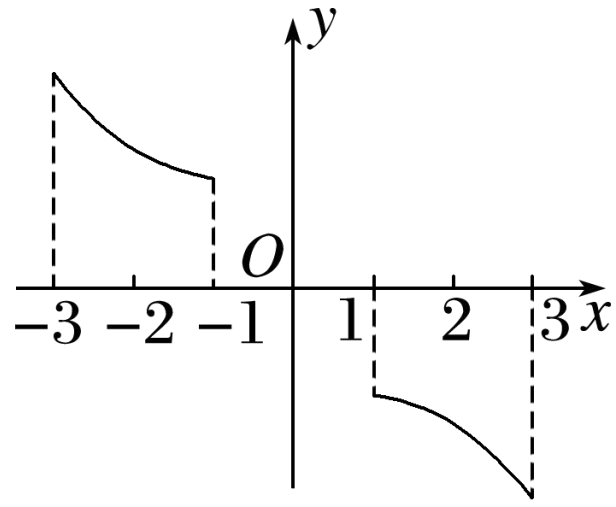
(1)请在坐标系中补全函数$f(x)$的图象;

解

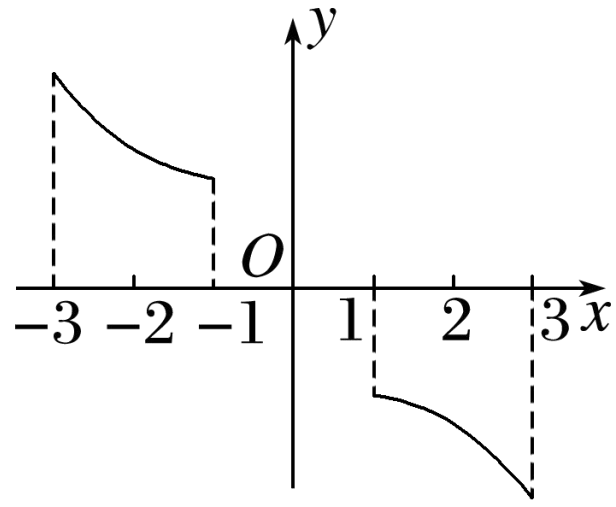
由于$f(x)$是奇函数,则其图象关于原点对称,其图象如图所示.



(2)比较$f(1)$与$f(3)$的大小.



(2)比较$f(1)$与$f(3)$的大小.



解

观察图象,

知$f(3)<f(1)$.

1.知识清单:

(1)函数奇偶性的概念.

(2)奇函数、偶函数的图象特征.

2.方法归纳:特值法、数形结合法.

3.常见误区:忽略奇、偶函数的定义域关于原点对称.

返回

1.函数$y=f(x),x\in[-1,a]$是奇函数,则a等于

A.0　　B.1

C.2　　D.无法确定

1.函数$y=f(x),x\in[-1,a]$是奇函数,则a等于

A.0　　√B.1

C.2　　D.无法确定

1.函数$y=f(x),x\in[-1,a]$是奇函数,则a等于

A.0　　√B.1

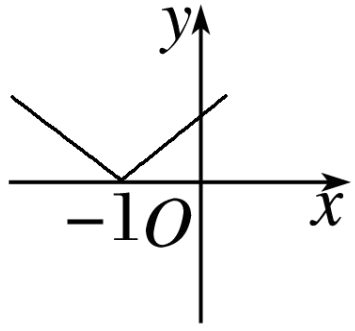
C.2　　D.无法确定

解析

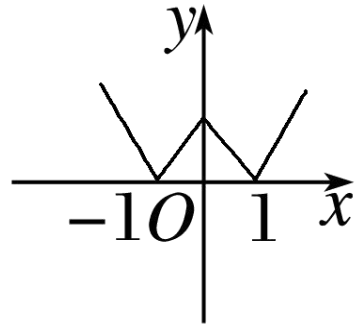
∵奇函数的定义域关于原点对称,

∴$a-1=0$,即$a=1$.

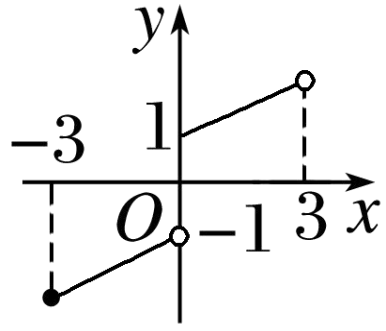
2.下列图象表示的函数中具有奇偶性的是



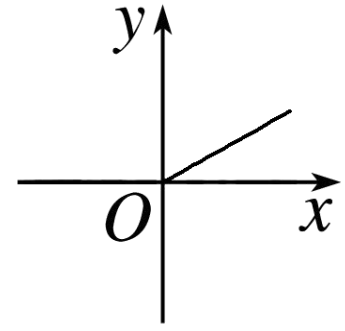
A



B

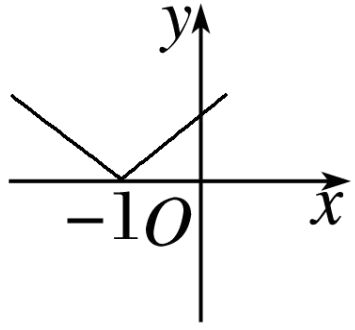


C

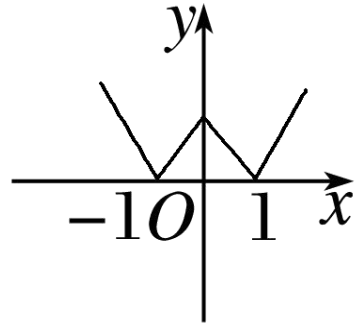


D

2.下列图象表示的函数中具有奇偶性的是

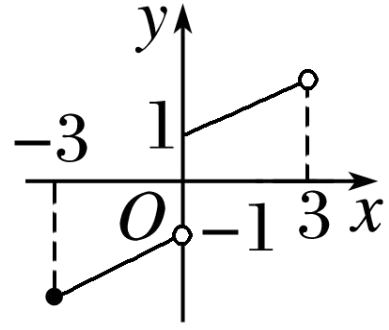


A

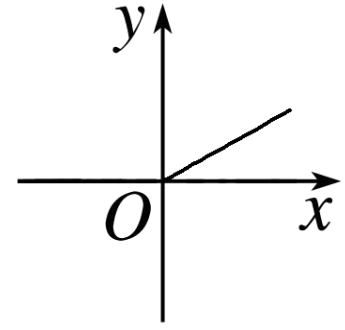


√

B

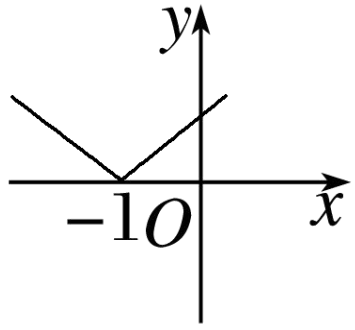


C

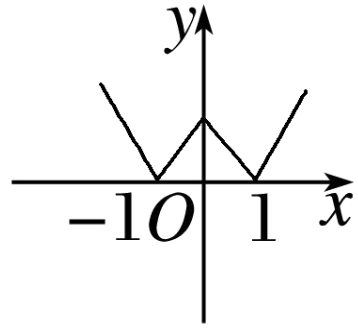


D

2.下列图象表示的函数中具有奇偶性的是

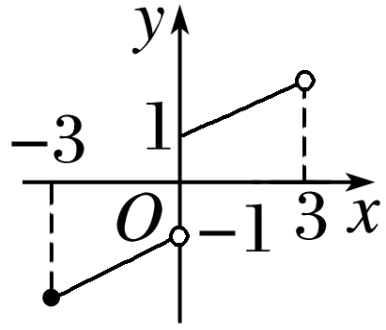


A

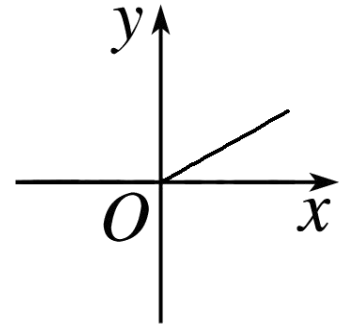


√

B



C



D

解析

选项A中的图象关于原点或y轴均不对称,故排除;

选项C,D中的图象表示的函数的定义域不关于原点对称,不具有奇偶性,故排除;

选项B中的图象关于y轴对称,其表示的函数是偶函数.

3.(多选)下列函数是奇函数的是

A.$y=x(x\in[0,1])$　　B.$y=3x^2$

C.$y=\frac{3}{x}$　　D.$y=x|x|$

3.(多选)下列函数是奇函数的是

A.$y=x(x\in[0,1])$　　B.$y=3x^2$

√C.$y=\frac{3}{x}$　　√D.$y=x|x|$

3.(多选)下列函数是奇函数的是

A.$y=x(x\in[0,1])$　　B.$y=3x^2$

√C.$y=\frac{3}{x}$　　√D.$y=x|x|$

解析

利用奇函数的定义,首先定义域关于原点对称,排除选项A;

又奇函数需满足$f(-x)=-f(x)$,排除选项B.

4.已知定义在**R**上的偶函数$f(x)$满足当$x\in[0,+\infty)$时,$f(x)=\begin{cases}2-x,x\geq 2,\\ x^2+1,0\leq x<2,\end{cases}$

则$f(f(-2))=$____.

返回

4.已知定义在**R**上的偶函数$f(x)$满足当$x\in[0,+\infty)$时,$f(x)=\begin{cases}2-x,x\geq 2,\\ x^2+1,0\leq x<2,\end{cases}$

则$f(f(-2))=$____1____.

返回

4.已知定义在**R**上的偶函数$f(x)$满足当$x\in[0,+\infty)$时,$f(x)=\begin{cases}2-x,x\geq 2,\\ x^2+1,0\leq x<2,\end{cases}$则$f(f(-2))=$_____.

1

解析

因为$f(x)$为**R**上的偶函数,

所以$f(-2)=f(2)=0$,

所以$f(f(-2))=f(0)=1$.

返回

1.(多选)下列函数中为奇函数的是

A.$f(x)=x^3$　　B.$f(x)=x^5$

C.$f(x)=x+\frac{1}{x}$　　D.$f(x)=\frac{1}{x^2}$

1.(多选)下列函数中为奇函数的是

√A.$f(x)=x^3$　　√B.$f(x)=x^5$

√C.$f(x)=x+\frac{1}{x}$　　D.$f(x)=\frac{1}{x^2}$

1.(多选)下列函数中为奇函数的是

√A.$f(x)=x^3$　　√B.$f(x)=x^5$

√C.$f(x)=x+\frac{1}{x}$　　D.$f(x)=\frac{1}{x^2}$

解析

选项A,B,C中的函数满足定义域关于原点对称,且$f(-x)=-f(x)$,由奇函数的定义可知选ABC.

2.已知$y=f(x),x\in(-a,a),F(x)=f(x)+f(-x)$,则$F(x)$是

A.奇函数

B.偶函数

C.既是奇函数又是偶函数

D.非奇非偶函数

2.已知$y=f(x),x\in(-a,a),F(x)=f(x)+f(-x)$,则$F(x)$是

A.奇函数

√B.偶函数

C.既是奇函数又是偶函数

D.非奇非偶函数

2.已知$y=f(x),x\in(-a,a),F(x)=f(x)+f(-x)$,则$F(x)$是

A.奇函数

√B.偶函数

C.既是奇函数又是偶函数

D.非奇非偶函数

解析

∵$F(-x)=f(-x)+f(x)=F(x)$,

又$x\in(-a,a)$关于原点对称,

∴$F(x)$是偶函数.

3.若$f(x)=3x^3+5x+a-1$为奇函数,则a的值为

A.0　　B.−1

C.1　　D.2

3.若$f(x)=3x^3+5x+a-1$为奇函数,则a的值为

A.0　　B.−1

√C.1　　D.2

3.若$f(x)=3x^3+5x+a-1$为奇函数,则a的值为

A.0　　B.−1

√C.1　　D.2

解析

∵$f(x)$为R上的奇函数,

∴$f(0)=0$,得$a=1$.

4.已知$f(x)$是偶函数,当$x>0$时,$f(x)=3x-\frac{2}{x}$,则$f\left(-\frac{1}{3}\right)$等于

A.-7　　B.-5

C.7　　D.5

4.已知$f(x)$是偶函数,当$x>0$时,$f(x)=3x-\frac{2}{x}$,则$f\left(-\frac{1}{3}\right)$等于

A.−7　　√B.−5

C.7　　D.5

4.已知$f(x)$是偶函数,当$x>0$时,$f(x)=3x-\frac{2}{x}$,则$f\left(-\frac{1}{3}\right)$等于

A.−7　　√B.−5

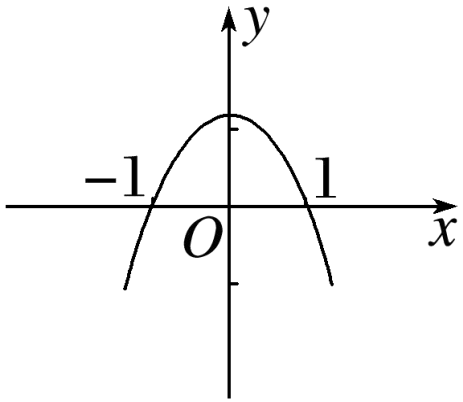
C.7　　D.5

解析

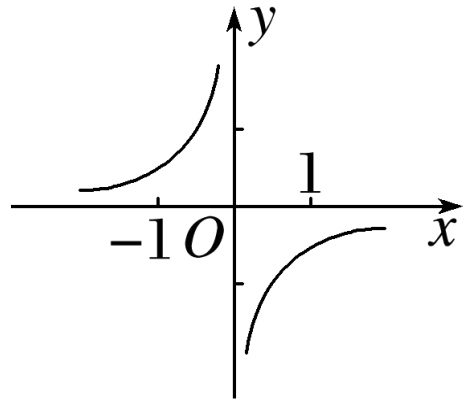
$f(x)$是偶函数,当$x>0$时,$f(x)=3x-\frac{2}{x}$,

则$f\left(-\frac{1}{3}\right)=f\left(\frac{1}{3}\right)=3\times\frac{1}{3}-\frac{2}{\frac{1}{3}}=1-6=-5$.

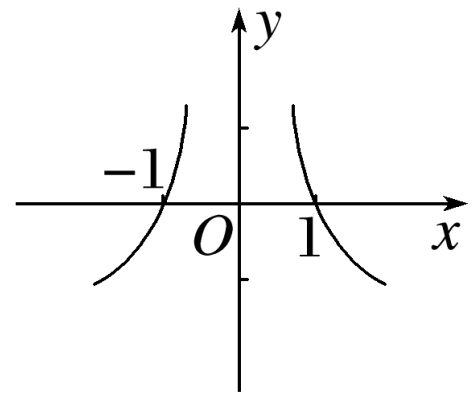
5.(多选)下图的四个函数图象中为奇函数图象的是



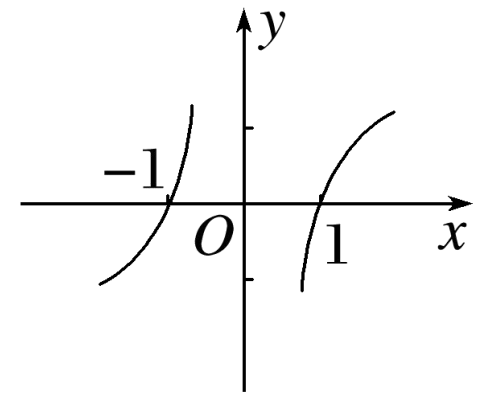
A



B

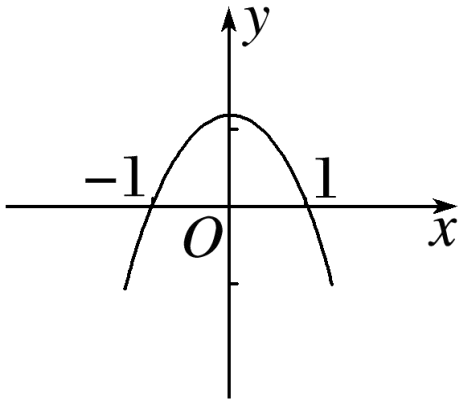


C

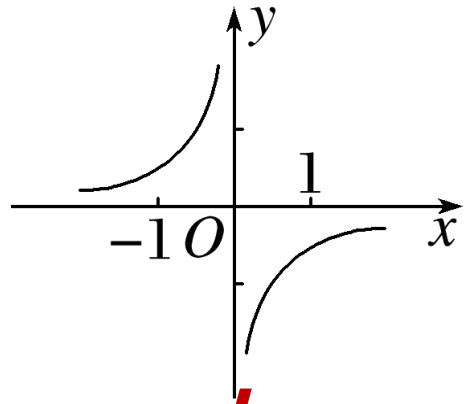


D

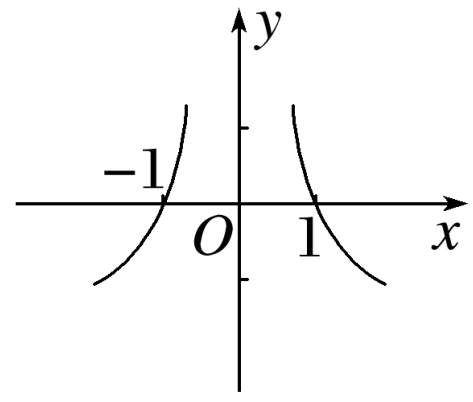
5.(多选)下图的四个函数图象中为奇函数图象的是



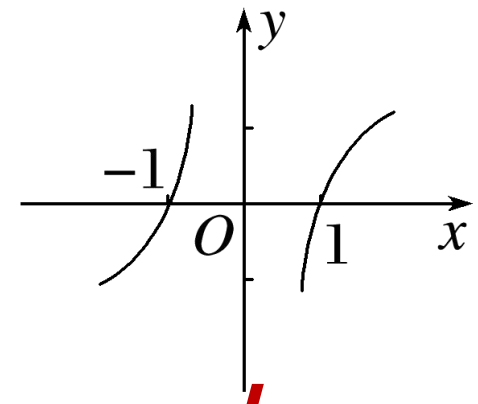
A



√

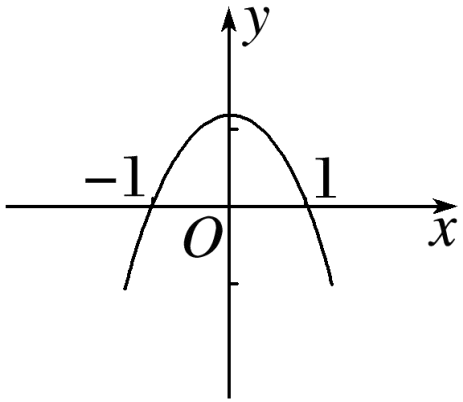


C

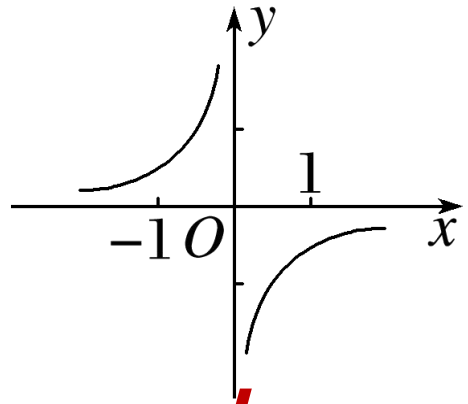


√

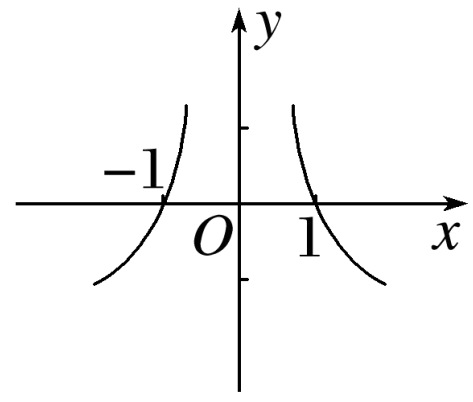
5.(多选)下图的四个函数图象中为奇函数图象的是



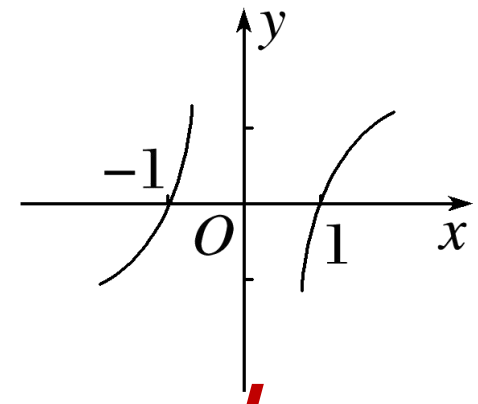
A



√



C



√

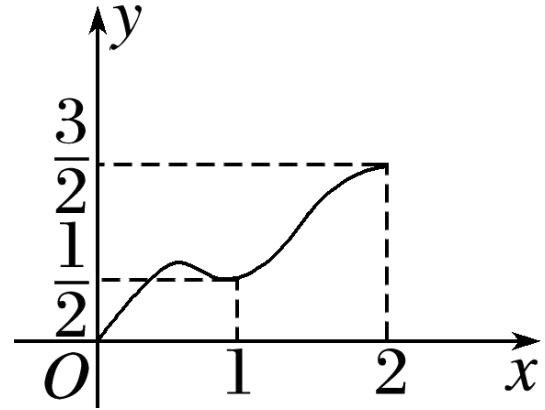
解析

从图中可看出BD两个图象关于原点成中心对称,故为奇函数图象.

6.如图,给出奇函数$y=f(x)$的局部图象,则$f(-2)+f(-1)$的值为

A.-2　　B.2

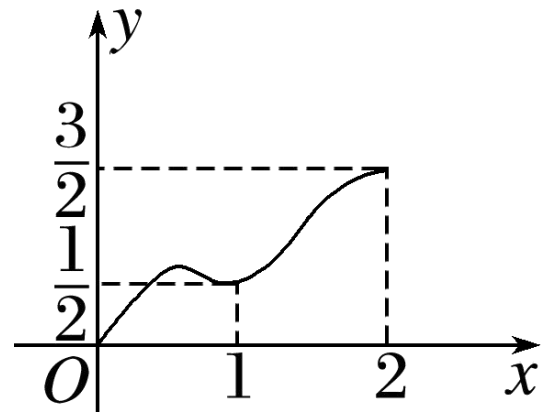
C.1　　D.0



6.如图,给出奇函数$y=f(x)$的局部图象,则$f(-2)+f(-1)$的值为

√A.-2　　B.2

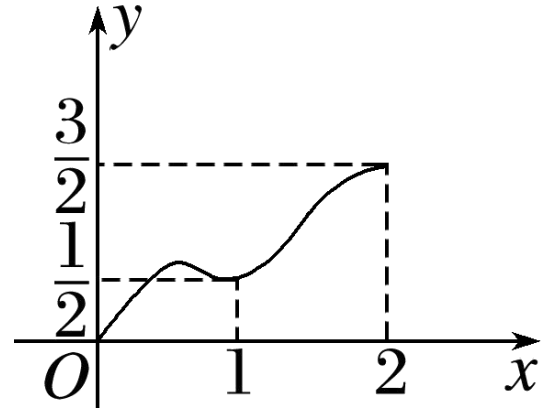
C.1　　D.0



6.如图,给出奇函数$y=f(x)$的局部图象,则$f(-2)+f(-1)$的值为

√A.-2　　B.2

C.1　　D.0



解析

$f(-2)+f(-1)=-f(2)-f(1)$

$=-\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=-2.$

7.已知函数$y=3x+b,x\in[-3,a]$是奇函数,则$a+b=$_____.

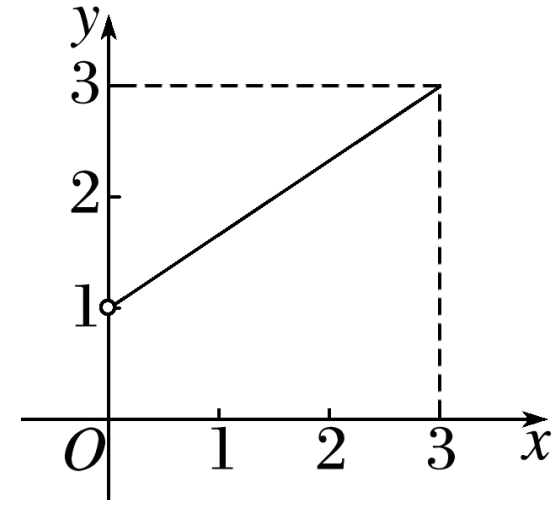
7.已知函数$y=3x+b,x\in[-3,a]$是奇函数,则$a+b=$__3__.

7.已知函数$y=3x+b,x\in[-3,a]$是奇函数,则$a+b=$ 3 .

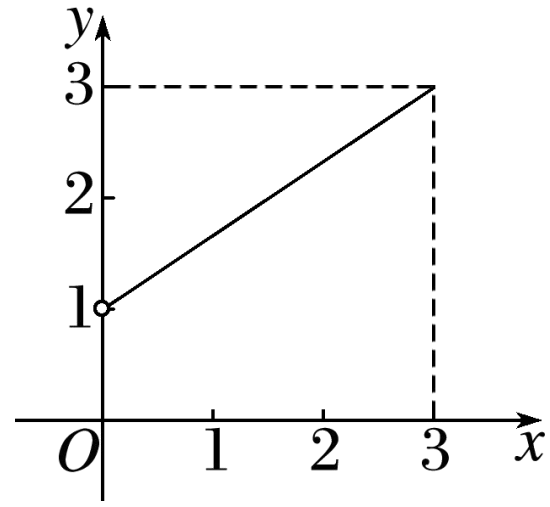
解析

因为函数$y=3x+b,x\in[-3,a]$,是奇函数,所以$a=3$,由奇函数的定义可得$-3x+b=-(3x+b)$,可得$b=0$,因此,$a+b=3$.

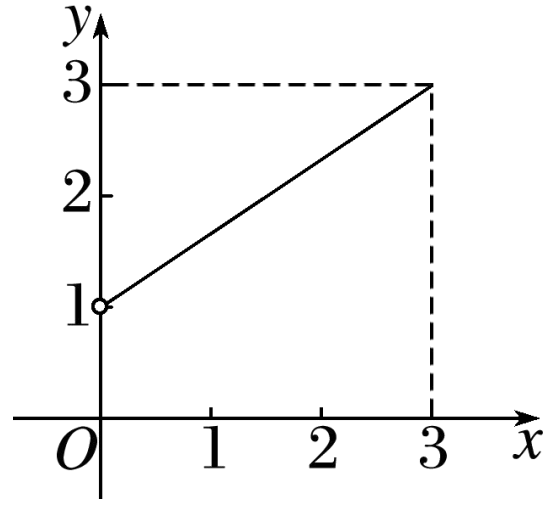
8.已知函数$f(x)$是定义在$[-3,0)\cup(0,3]$上的奇函数,当$x>0$时,$f(x)$的图象如图所示,那么$f(x)$的值域是_____.



8.已知函数$f(x)$是定义在$[-3,0)\cup(0,3]$上的奇函数,当$x>0$时,$f(x)$的图象如图所示,那么$f(x)$的值域是_____[$-3,-1)\cup(1,3]$_____.



8.已知函数$f(x)$是定义在$[-3,0)\cup(0,3]$上的奇函数,当$x>0$时,$f(x)$的图象如图所示,那么$f(x)$的值域是_____.



解析

因为当$0<x\leqslant 3$时,函数单调递增,由图象可知$1<f(x)\leqslant 3$,由于函数$f(x)$是奇函数,所以当$-3\leqslant x<0$时,$-3\leqslant f(x)<-1$.

9.判断下列函数的奇偶性.

(1)$f(x)=\sqrt{x}$;

9.判断下列函数的奇偶性.

(1)$f(x)=\sqrt{x}$;

解

函数$f(x)$的定义域为$[0,+\infty)$,不关于原点对称,所以$f(x)=\sqrt{x}$是非奇非偶函数.

$$(2) f(x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x};$$

(2) $f(x)=\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$;

解

$f(x)$的定义域为$[-1,0)\cup(0,1]$,关于原点对称,$f(-x)=\frac{\sqrt{1-x^2}}{-x}=-f(x)$,

所以$f(x)$为奇函数.

$$(3) f(x) = \begin{cases} x^2 + x, x > 0, \\ x^2 - x, x < 0. \end{cases}$$

(3)$f(x)=\begin{cases}x^2+x, x>0,\\ x^2-x, x<0.\end{cases}$

解

$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$,关于原点对称,当$x>0$时,$-x<0$,

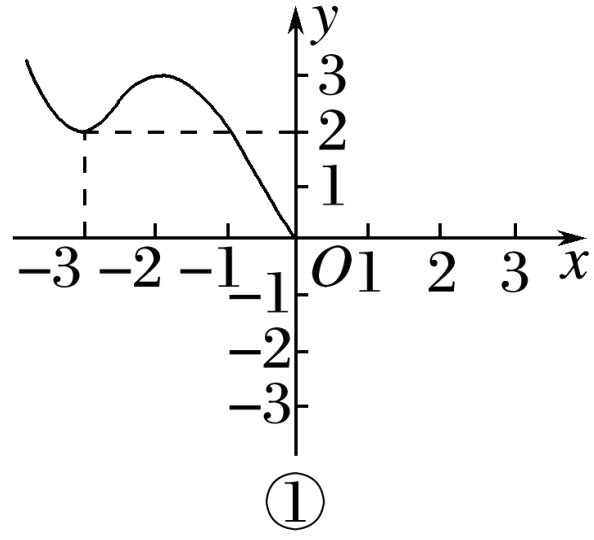
则$f(-x)=(-x)^2-(-x)=x^2+x=f(x)$;

当$x<0$时,$-x>0$,

则$f(-x)=(-x)^2+(-x)=x^2-x=f(x)$,

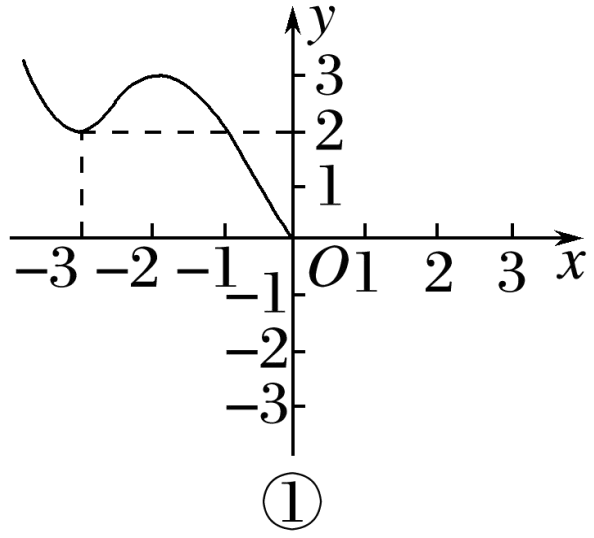
所以$f(x)$是偶函数.

10.(1)如图①,给出奇函数$y=f(x)$的局部图象,试作出y轴右侧的图象并求出$f(3)$的值;



①

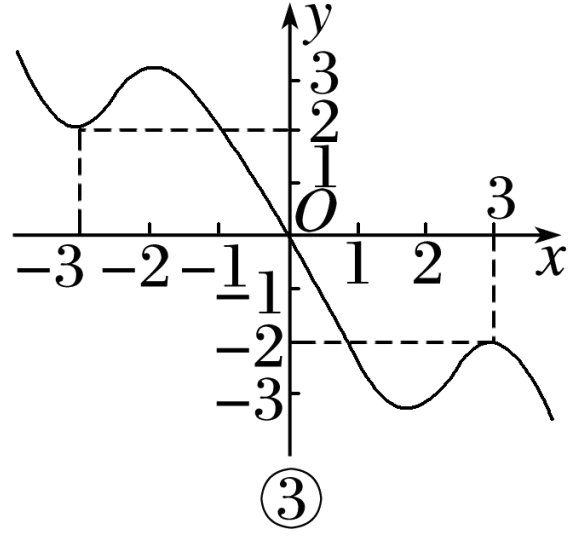
10.(1)如图①,给出奇函数$y=f(x)$的局部图象,试作出y轴右侧的图象并求出$f(3)$的值;



①

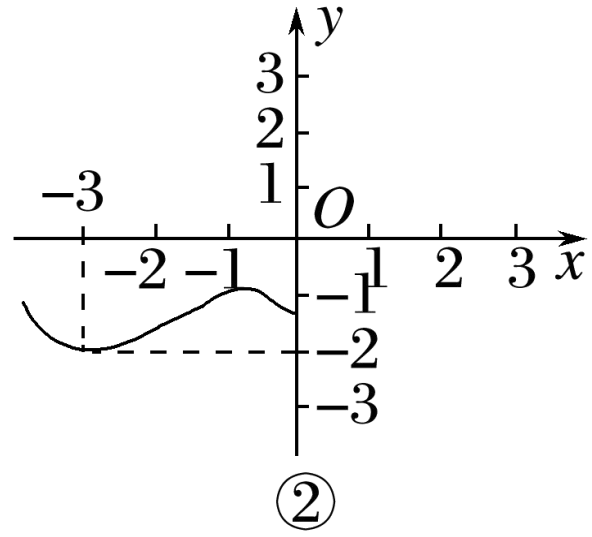
解

奇函数$y=f(x)$在y轴左侧图象上任一点$P(-x,f(-x))$关于原点的对称点为$P'(x,-f(-x))$,图③为图①补充后的图象,易知$f(3)=-2$.



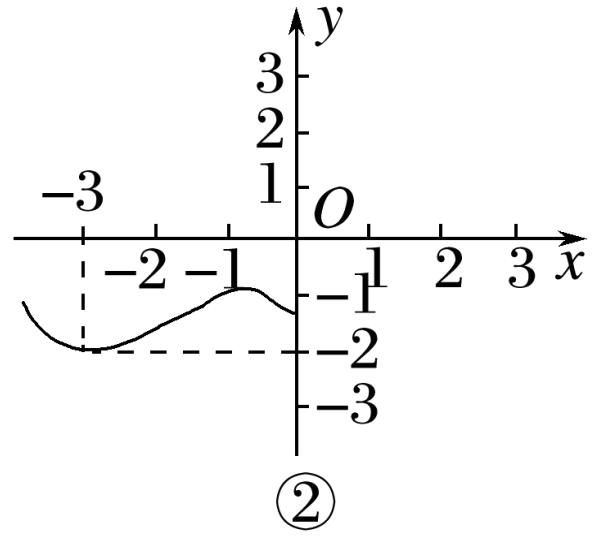
③

(2)如图②,给出偶函数$y=f(x)$的局部图象,试作出y轴右侧的图象并比较$f(1)$与$f(3)$的大小.



②

(2)如图②,给出偶函数$y=f(x)$的局部图象,试作出y轴右侧的图象并比较$f(1)$与$f(3)$的大小.

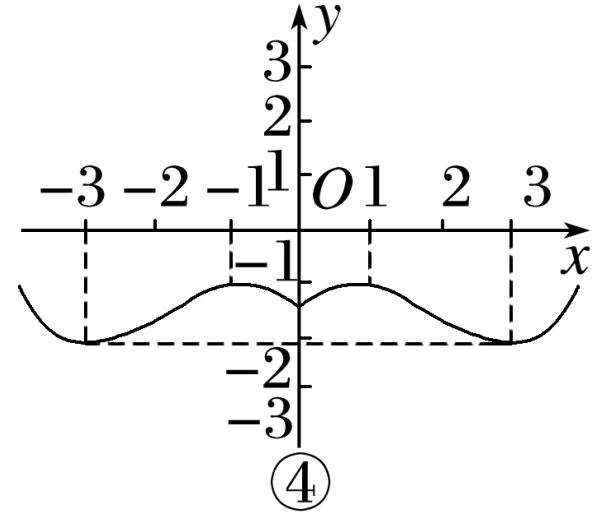


②

解

偶函数$y=f(x)$在y轴左侧图象上任一点$P(-x,f(-x))$关于y轴的对称点为$P'(x,f(-x))$,图④为图②补充后的图象,

易知$f(1)>f(3)$.



④

11.若函数$f(x)(x\in\mathbf{R})$是奇函数,则下列坐标表示的点一定在函数$y=f(x)$图象上的是

A.$(a,-f(a))$　　B.$(-a,f(a))$

C.$(-a,-f(a))$　　D.$(a,f(-a))$

11.若函数$f(x)(x\in\mathbf{R})$是奇函数,则下列坐标表示的点一定在函数$y=f(x)$图象上的是

A.$(a,-f(a))$　　B.$(-a,f(a))$

√C.$(-a,-f(a))$　　D.$(a,f(-a))$

11.若函数$f(x)(x\in\mathbf{R})$是奇函数,则下列坐标表示的点一定在函数$y=f(x)$图象上的是

A.$(a,-f(a))$　　B.$(-a,f(a))$

√C.$(-a,-f(a))$　　D.$(a,f(-a))$

解析

因为$y=f(x)$为奇函数,$f(-a)=-f(a)$,

故点$(-a,-f(a))$在$y=f(x)$的图象上.

12.(多选)若函数$f(x)$为定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且$f(-2)=1$,则下列说法正确的有

A.$f(0)=0$

B.$f(2)=-1$

C.$f(x)$的图象关于y轴对称

D.$f(x)\cdot f(-x)$为偶函数

12.(多选)若函数$f(x)$为定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且$f(-2)=1$,则下列说法正确的有

√A.$f(0)=0$

√B.$f(2)=-1$

C.$f(x)$的图象关于y轴对称

√D.$f(x)\cdot f(-x)$为偶函数

12.(多选)若函数$f(x)$为定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且$f(-2)=1$,则下列说法正确的有

√A.$f(0)=0$　　√B.$f(2)=-1$

C.$f(x)$的图象关于y轴对称　　√D.$f(x)\cdot f(-x)$为偶函数

解析

由已知易得A,B正确,C错误;

设$G(x)=f(x)\cdot f(-x)$,$\because x\in\mathbf{R}$,$\therefore -x\in\mathbf{R}$.

又$G(-x)=f(-x)\cdot f[-(-x)]$

$=f(-x)\cdot f(x)=f(x)\cdot f(-x)=G(x)$.

故$f(x)\cdot f(-x)$为偶函数,D正确.

13.已知函数$f(x)=\frac{a^5}{x^5}+\frac{b^3}{x^3}+\frac{c}{x}+5$,则$f(m)+f(-m)$等于

A.5　　B.0

C.10　　D.14

13.已知函数$f(x)=\frac{a^5}{x^5}+\frac{b^3}{x^3}+\frac{c}{x}+5$,则$f(m)+f(-m)$等于

A.5　　B.0

√C.10　　D.14

解析

令$g(x)=\frac{a^5}{x^5}+\frac{b^3}{x^3}+\frac{c}{x}(x\neq 0)$,

由$g(-x)=-\frac{a^5}{x^5}-\frac{b^3}{x^3}-\frac{c}{x}=-g(x)$,

知$g(x)$是奇函数,

又$f(x)=g(x)+5$,

所以$f(-m)=g(-m)+5$,

$f(m)=g(m)+5$,

两式相加,得$f(-m)+f(m)=g(-m)+g(m)+10=-g(m)+g(m)+10=10$.

14.已知$f(x)$,$g(x)$分别是定义在**R**上的偶函数和奇函数,且$f(x)-g(x)=x^3+x^2+1$,则$f(1)+g(1)=$_____.

14.已知$f(x)$,$g(x)$分别是定义在**R**上的偶函数和奇函数,且$f(x)-g(x)=x^3+x^2+1$,则$f(1)+g(1)=$__1__.

14.已知$f(x)$,$g(x)$分别是定义在**R**上的偶函数和奇函数,且$f(x)-g(x)=x^3+x^2+1$,则$f(1)+g(1)=$__1__.

解析

因为$f(x)-g(x)=x^3+x^2+1$,

所以$f(-x)-g(-x)=-x^3+x^2+1$,

又由题意得$f(-x)=f(x)$,$g(-x)=-g(x)$,

所以$f(x)+g(x)=-x^3+x^2+1$,

则$f(1)+g(1)=1$.

15.已知函数$f(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2+1}$,若$f(a)=\frac{2}{3}$,则$f(-a)=$_____.

15. 已知函数$f(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2+1}$，若$f(a)=\frac{2}{3}$，则$f(-a)=$_____.

$\frac{4}{3}$

15. 已知函数$f(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2+1}$，若$f(a)=\frac{2}{3}$，则$f(-a)=$_____.

$\frac{4}{3}$

解析

根据题意，$f(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2+1}=1+\frac{x}{x^2+1}$，

而$h(x)=\frac{x}{x^2+1}$是奇函数，

故$f(-a)=1+h(-a)=1-h(a)=2-[1+h(a)]$

$=2-f(a)=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$.

16.已知函数$f(x)$对一切实数x,y都有$f(x+y)=f(x)+f(y)$.

(1)求证:$f(x)$是奇函数;

16.已知函数$f(x)$对一切实数x,y都有$f(x+y)=f(x)+f(y)$.

(1)求证:$f(x)$是奇函数;

证明

由已知$f(x+y)=f(x)+f(y)$,

令$y=-x$得$f(0)=f(x)+f(-x)$,

令$x=y=0$得$f(0)=2f(0)$,所以$f(0)=0$.

所以$f(x)+f(-x)=0$,即$f(-x)=-f(x)$,

故$f(x)$是奇函数.

(2)若$f(-3)=a$,试用a表示$f(12)$.

返回

(2)若$f(-3)=a$,试用a表示$f(12)$.

解

由(1)知$f(x)$为奇函数.

所以$f(-3)=-f(3)=a$,所以$f(3)=-a$.

又$f(12)=f(6)+f(6)=2f(3)+2f(3)=4f(3)$,

所以$f(12)=-4a$.

返回